

第二章 运动与力

2.1 牛顿运动定律

- 力的表达式：动量、加速度

2.2 常见的几种力

- 摩擦力：最大静摩擦力与两物体之间的压力成正比，摩擦系数为 μ_s

2.3 基本的自然力

2.4 利用牛顿定律解题

2.5 非惯性系与惯性力

- 惯性力：在非惯性系中观察和处理物体的运动，形式地应用牛二，引入惯性力。大小等于质点的质量和此非惯性系相对于惯性系的加速度的乘积，方向与此加速度的方向相反。不是物体间的相互作用，没有反作用力。
- 加速系中的惯性力和惯性系中的引力是等效的
- 惯性离心力：
 - 例：在转动的圆盘上观察，物体受指向中心的力但静止，引入惯性离心力
 - 向心力是真实力，可能有真实的反作用力；惯性离心力是虚拟力，是运动物体的惯性在转动参考系中的表现，没有反作用力

2.6 科里奥利力

- 在转动参考系中观察到的运动物体，由于转动参考系中各点的线速度不同而产生的加速现象，叫做科里奥利效应。产生此效应的虚拟的惯性力叫科里奥利力。
- 不考！叶